

Correction

Baccalauréat Sciences & Technologie

Session : Normal-2 2015

MATHÉMATIQUES

Exercice 1 : (3 pts)

1 - on a : $(P) : x + y + z + 4 = 0$ et $\Omega(1; -1; -1)$

$$\text{a) } d(\Omega; (P)) = \frac{|x_\Omega + y_\Omega + z_\Omega + 4|}{\sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2}} = \frac{|1 - 1 - 1 + 4|}{\sqrt{3}} = \frac{|3|}{\sqrt{3}} = \sqrt{3}$$

et puisque : $R = \sqrt{3}$ Alors : $d(\Omega; (P)) = R$ donc le plan (P) est tangent à la sphère (S) .b) on a : $(P) : x_H + y_H + z_H + 4 = 0 - 2 - 2 + 4 = 0$ Alors : $H \in (P)$ (1)

$$\text{et on a : } \Omega H = \sqrt{(0-1)^2 + (-2+1)^2 + (-2+1)^2} = \sqrt{3}$$

Alors : $\Omega H = R$ Alors : $H \in (S)$ (2)d'après (1) et (2), H est le point de contact du plan (P) et la sphère (S) .2 - on a : $A(2; 1; 1)$ et $B(1; 0; 1)$ a) * Alors : $\overrightarrow{OA}(2; 1; 1)$ et $\overrightarrow{OB}(1; 0; 1)$

$$\overrightarrow{OA} \wedge \overrightarrow{OB} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \vec{k}$$

$$\overrightarrow{OA} \wedge \overrightarrow{OB} = (1-0)\vec{i} - (2-1)\vec{j} + (0-1)\vec{k}$$

$$\text{donc : } \overrightarrow{OA} \wedge \overrightarrow{OB} = \vec{i} - \vec{j} - \vec{k}$$

* on a $\overrightarrow{OA} \wedge \overrightarrow{OB}(1; -1; -1)$ est le vecteur normal au plan (OAB) . Alors l'équation cartésienne du plan (OAB) s'écrit sous la forme : $x - y - z + d = 0$.

et on a : $A \in (OAB)$. Alors : $x_A + y_A + z_A + d = 0 \Leftrightarrow 2 - 1 - 1 + d = 0 \Leftrightarrow d = 0$

$$\text{donc : } (OAB) : x - y - z = 0$$

b) puisque (Δ) est orthogonale au plan (P) .

Alors $\overrightarrow{OA} \wedge \overrightarrow{OB}(1; -1; -1)$ est le vecteur directeur de la droite (Δ) .

et on a : $\Omega \in (\Delta)$

Alors : $(\Delta) : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = -1 - t \\ z = -1 - t \end{cases} ; (t \in \mathbb{R})$ est la représentation paramétrique de la droite Δ

c) (S) est la sphère de centre $\Omega(1; -1; -1)$ et de rayon $R = \sqrt{3}$.

Alors : $(S) : (x-1)^2 + (y+1)^2 + (z+1)^2 = 3$

Et puisque (Δ) passant par Ω , alors elle coupe la sphère en deux points.

$$(\Delta) \cap (S) : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = -1 - t \\ z = -1 - t \\ (x-1)^2 + (y+1)^2 + (z+1)^2 = 3 \end{cases} ; (t \in \mathbb{R})$$

$$\Leftrightarrow (1+t-1)^2 + (-1-t+1)^2 + (-1-t+1)^2 = 3$$

$$\Leftrightarrow t^2 + t^2 + t^2 = 3 \Leftrightarrow t^2 = 1$$

$$\Leftrightarrow t = 1 \text{ ou } t = -1$$

Alors le triplet des coordonnées de chacun des deux points d'intersection de la droite (Δ) et la sphère (S) sont : $(2; -2; -2)$ et $(0; 0; 0)$.

Exercice 2 : (3 pts)

1 - Résolvons dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^2 + 10z + 26 = 0$

$$\text{On a : } \Delta = b^2 - 4ac = 10^2 - 4 \times 1 \times 26 = 100 - 104 = -4$$

Comme $\Delta \leq 0$ alors l'équation admet deux solutions distincts dans $\mathbb{C}$:

$$\begin{aligned} z_1 &= \frac{-b - i\sqrt{-\Delta}}{2a} \\ &= \frac{-10 - i\sqrt{-(-4)}}{2 \times 1} \\ &= \frac{-10 - i\sqrt{4}}{2} \\ &= \frac{-10 - 2i}{2} \\ &= -5 - i \\ z_2 &= \overline{z_1} = -5 + i \end{aligned}$$

Donc : $S = \{-5 - i; -5 + i\}$

0.5 pt

2 - a) Montrons que : $\frac{b-\omega}{b-\omega} = i$.

$$\begin{aligned}\frac{b-\omega}{b-\omega} &= \frac{-5+i+3}{-2+2i+3} \\ &= \frac{-2+i}{2i+1} \\ &= \frac{i(2i+1)}{2i+1} \\ &= i\end{aligned}$$

0.5 pt

b) Dédudisons la nature du triangle ΩAB . Puisque $\frac{b-\omega}{b-\omega} = i$ alors $(\overrightarrow{\Omega B}, \overrightarrow{\Omega A}) \equiv \frac{\pi}{2} [2\pi]$ et $\Omega B = \Omega A$.

Alors ΩAB est un triangle rectangle isocèle.

0.5 pt

3 - Montrons que : d l'affixe du point D est $1+3i$.

a)

$$\begin{aligned}T(C) = D &\Leftrightarrow \overrightarrow{CD} = \vec{u} \\ &\Leftrightarrow d - c = 6 + 4i \\ &\Leftrightarrow d = 6 + 4i - 5 - i \\ &\Leftrightarrow d = 1 + 3i\end{aligned}$$

0.75 pt

b) Montrons que : $\frac{b-d}{a-d} = 2$.

$$* \text{ On a : } \frac{b-d}{a-d} = \frac{-5+i-(1+3i)}{-2+2i-(1+3i)} = \frac{-6-2i}{-3-i} = \frac{2(-3-i)}{-3-i} = 2.$$

$$* \text{ On a : } \frac{b-d}{a-d} = 2 \in \mathbb{R}$$

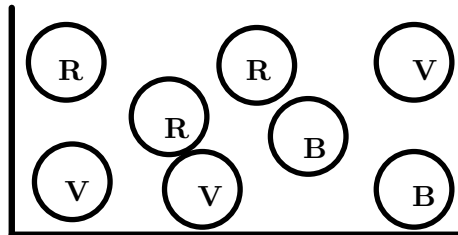
Donc les points B, D et A sont alignés et de plus $BD = 2AD$

Donc A est le milieu du segment $[BD]$.

Exercice 3 : (3 pts)

On tire successivement sans remise (A_n^p) , 2 boules de l'urne.

$$\text{on a : } \text{card}(\Omega) = A_8^2 = 8 \times 7 = 56$$



1 - Calculons $P(A)$:

* Méthode (1)

A : "2×(B et $\bar{B}$) ou (B ; B)"

$$\text{Alors : } P(A) = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{2 \times (A_2^1 \times A_6^1) + A_2^2}{56} = \frac{2 \times 2 \times 6 + 2}{56} = \frac{26}{56} = \frac{13}{28}$$

* Méthode (2)

$\bar{A}$: "n'obtenir aucune boule blanche"

c.à.d : $\bar{A}$: "($\bar{B}$; $\bar{B}$)"

$$\text{Alors : } P(\bar{A}) = \frac{\text{card}(\bar{A})}{\text{card}(\Omega)} = \frac{A_6^2}{56} = \frac{6 \times 5}{56} = \frac{30}{56} = \frac{15}{28}$$

$$\text{Donc : } P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \frac{15}{28} = \frac{28 - 15}{28} = \frac{13}{28}.$$

Calculons $P(B)$:

B : "(R ; R) ou (B ; B) ou (V ; V)"

$$P(B) = \frac{\text{card}(B)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{A_3^2 + A_2^2 + A_3^2}{56} = \frac{3 \times 2 + 2 \times 1 + 3 \times 2}{56} = \frac{14}{56} = \frac{1}{4}.$$

2 - X est la variable aléatoire qui est égal au nombre d boules blanches tirées.

$(X = 0)$: "n'obtenir aucune boule blanche tirée".

$(X = 1)$: "obtenir exactement une seule boule blanche".

$(X = 2)$: "obtenir exactement deux boules blanches".

Alors : $X(\Omega) = \{0; 1; 2\}$

a) Calculons $P(X = 2)$:

$$P(X = 2) = \frac{A_2^2}{56} = \frac{2}{56} = \frac{1}{28}.$$

Calculons $P(X = 0)$:

$$P(X = 0) = P(\bar{A}) = \frac{15}{28}.$$

Calculons $P(X = 1)$:

* Méthode (1)

$(X = 1)$: "2×(B et $\bar{B}$)"

$$\text{Alors : } P(X = 1) = \frac{2 \times A_2^1 \times A_6^1}{56} = \frac{2 \times 2 \times 6}{56} = \frac{24}{56} = \frac{12}{28} = \frac{3}{7}$$

* Méthode (2)

$$P(X = 1) = 1 - P(X = 0) - P(X = 2) = 1 - \frac{15}{28} - \frac{1}{28} = \frac{28 - 16}{28} = \frac{12}{28} = \frac{3}{7}$$

b) * Donc la loi de probabilité :

a_i	0	1	2
$P(X = a_i)$	$\frac{15}{28}$	$\frac{3}{7}$	$\frac{1}{28}$

* L'espérance mathématique $E(X)$:

$$E(X) = 0 \times \frac{15}{28} + 1 \times \frac{12}{28} + 2 \times \frac{1}{28} = \frac{12+2}{28} = \frac{14}{28} = \frac{1}{2}$$

Exercice 4 : (10 pts)**PARTIE I**Pour tout x de $\mathbb{R}$; on a :

$$g(x) = e^x - 2x$$

1 - soit x de $\mathbb{R}$; on a :

$$g'(x) = (e^x - 2x)' = e^x - 2$$

- pour $x = \ln(2)$ on a : $g'(\ln(2)) = 0$ - si $x \geq \ln(2) \Leftrightarrow e^x \geq 2 \Leftrightarrow e^x - 2 \geq 0$ Alors : $(\forall x \in [\ln(2); +\infty[) : g'(x) \geq 0$ Donc g est croissante sur $[\ln(2); +\infty[$.- si $x \leq \ln(2) \Leftrightarrow e^x \leq 2 \Leftrightarrow e^x - 2 \leq 0$ Alors : $(\forall x \in]-\infty; \ln(2)]) : g'(x) \leq 0$ Donc g est décroissante sur $] -\infty; \ln(2)]$.

$$2 - g(\ln(2)) = e^{\ln(2)} - 2\ln(2) = 2 - 2\ln(2) = 2(1 - \ln(2))$$

et puisque $\ln(2) \simeq 0.69$ Alors : $g(\ln(2)) > 0$ 3 - on a : $g(\ln(2))$ est la valeur minimale de g , et puisque $g(\ln(2)) > 0$ Alors : $(\forall x \in \mathbb{R}) : g(x) > 0$ **PARTIE II**On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$, par : $f(x) = \frac{x}{e^x - 2x}$

$$1 - a) * \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x - 2x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{x(\frac{e^x}{x} - 2)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\frac{e^x}{x} - 2} = 0$$

$$\text{Car : } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$$

0.5 pt

$$* \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{e^x - 2x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{x(\frac{e^x}{x} - 2)} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{\frac{e^x}{x} - 2} = \frac{-1}{2}$$

$$\text{Car : } \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x}{x} = 0$$

$$\text{b) } * \text{ on a : } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

0.25 pt

Alors $y = 0$ est une asymptote horizontale à (C_f) au voisinage de $+\infty$.

$$* \text{ on a : } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \frac{-1}{2}.$$

0.25 pt

Alors $y = \frac{-1}{2}$ est une asymptote horizontale à (C_f) au voisinage de $-\infty$.

2 - a) Soit $x \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left(\frac{x}{e^x - 2x} \right)' = \frac{x'(e^x - 2x) - x(e^x - 2x)'}{(e^x - 2x)^2} \\ &= \frac{e^x - 2x - x(e^x - 2)}{(e^x - 2x)^2} = \frac{e^x - 2x - xe^x + 2x}{(e^x - 2x)^2} = \frac{e^x(1 - x)}{(e^x - 2x)^2} \end{aligned}$$

0.75 pt

$$\text{Alors : } (\forall x \in \mathbb{R}) : f'(x) = \frac{e^x(1 - x)}{(e^x - 2x)^2}$$

$$\text{b) } \text{on a : } (\forall x \in \mathbb{R}) : e^x > 0 \text{ et } (e^x - 2x)^2 > 0$$

Alors le signe de $f'(x)$ dépend au signe de $(1 - x)$.

$$\text{pour } x = 1 \text{ on a : } f'(1) = 0$$

$$* \text{ si } x \geq 1 \Leftrightarrow 1 - x \leq 0$$

$$\text{Alors : } (\forall x \in [1; +\infty[) : f'(x) \leq 0$$

0.25 pt

donc f est strictement décroissante sur $[1; +\infty[$.

$$* \text{ si } x \leq 1 \Leftrightarrow 1 - x \geq 0$$

$$\text{Alors : } (\forall x \in]-\infty; 1]) : f'(x) \geq 0$$

0.25 pt

donc f est strictement croissante sur $] -\infty; 1]$.

* tableau de signe de la fonction f :

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
$f(x)$	$\frac{-1}{2}$	$f(1) = 1.39$	0

0.25 pt

c) la droite (T) est tangente à la courbe (C_f) au point $O(0;0)$.

$$\text{Alors : } (T) : y = f'(0)(x - 0) + f(0)$$

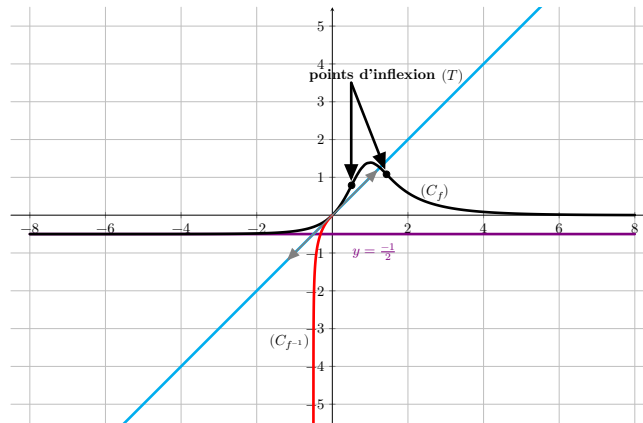
$$\text{et on a : } f'(0) = \frac{(1 - 0)e^0}{(e^0 - 0)^2} = \frac{1}{1} = 1$$

$$\text{et : } f(0) = \frac{0}{e^0 - 2 \times 0} = 0$$

0.25 pt

Donc : $y = x$ est l'équation de la tangente (T) .

3 - La courbe de la fonction f et la courbe de la fonction réciproque h^{-1} :



4 - a) pour tout x de $[0; +\infty[$, on a : $e^x - 2x \leq e^x$

et puisque : $(\int x \in \mathbb{R}) : g(x) = e^x - 2x > 0$ d'après la question $(P_1 - 3)$, c.à.d : $e^x - 2x \neq 0$

Alors : $\frac{1}{e^x} \leq \frac{1}{e^x - 2x}$

c.à.d : $e^{-x} \leq \frac{1}{e^x - 2x}$

d'où : $xe^{-x} \leq \frac{x}{e^x - 2x}$ pour tout x de $[0; +\infty[$ (1)

et on a d'après le tableau de variation de f , $f(1)$ est la valeur maximale de f sur $\mathbb{R}$.

Alors : $(\forall x \in \mathbb{R}) : f(x) \leq f(1)$

d'où : $\frac{x}{e^x - 2x} \leq \frac{1}{e - 2}$ pour tout x de $[0; +\infty[$ (2)

d'après (1) et (2) on a : $xe^{-x} \leq \frac{x}{e^x - 2x} \leq \frac{1}{e - 2}$ pour tout x de $[0; +\infty[$.

a) Montrons que : $\int_0^1 xe^{-x} dx = 1 - \frac{2}{e}$

on pose : $\begin{cases} u(x) = x \\ v'(x) = e^{-x} \end{cases}$ Alors : $\begin{cases} u(x) = 1 \\ v'(x) = -e^{-x} \end{cases}$

Alors : $\int_0^1 xe^{-x} dx = [-xe^{-x}]_0^1 - \int_0^1 -e^{-x} dx$
 $= [-xe^{-x}]_0^1 - [e^{-x}]_0^1$

$= -e^{-1} - (e^{-1} - 1) = -e^{-1} - e^{-1} + 1 = -2e^{-1} + 1 = 1 - \frac{2}{e}$

b) puisque (C_f) est au-dessus de l'axe des abscisses sur $[0; 1]$.

Alors : $(\forall x \in [0; 1]) : f(x) \geq 0$

Alors : $A(E) = \int_0^1 |f(x)| dx = \int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 \frac{x}{e^x - 2x} dx$

et d'après question $(P_2 - 4 - a)$, on a :

$xe^{-x} \leq \frac{x}{e^x - 2x} \leq \frac{1}{e - 2}$

0.25 pt

Alors : $\int_0^1 x e^{-x} \leq \int_0^1 \frac{x}{e^x - 2x} \leq \int_0^1 \frac{1}{e - 2}$

Donc : $1 - \frac{2}{e} \leq A(E) \leq \frac{1}{e - 2}$.

PARTIE III

0.25 pt

1 - on a pour tout x de $] -\infty; 0]$: $h(x) = f(x)$

Alors d'après le tableau de variation de la fonction f on a h est continue et strictement croissante sur $] -\infty; 0]$.

d'où la fonction h admet une fonction réciproque h^{-1} définie sur :

0.25 pt

$$J = h(] -\infty; 0]) =] \lim_{x \rightarrow -\infty} h(x); h(0)] =] \frac{-1}{2}; 0]$$

PARTIE IV

0.5 pt

1 - Montrons par récurrence que $u_n \leq 0$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

- Pour $n = 0$ on a $u_0 = -2$ et $-2 \leq 0$ alors $U_0 \leq 0$ est vrai.
- Soit $n \in \mathbb{N}$ fixé. On a $u_n \leq 0$ d'après l'hypothèse de récurrence.

Donc $h(u_n) \leq h(0)$ car h croissante sur $] -\infty; 0]$.

Donc $u_{n+1} \leq 0$ ($h(0) = 0$)

- D'où d'après le principe de récurrence $u_n \leq 0$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

0.75 pt

2 - Montrons que (u_n) est croissante. On a $u_{n+1} - u_n = h(u_n) - u_n \geq 0$ car d'après la courbe $h(x) \geq x$ pour tout x de l'intervalle $] -\infty; 0]$.

Donc (u_n) est croissante.

3 - Déduisons que la suite (u_n) est convergente et calculons sa limite

— Comme (u_n) est croissante et $u_n \leq 0$ alors (u_n) est convergente.

— Soit $I =] -\infty; 0]$, on a h est continue sur I , $f(I) = I$, $u_0 \in I$ et (u_n) est convergente

Alors $\lim u_n$ est une solution de l'équation $h(x) = x$

Et d'après la représentation graphique de la fonction f , on remarque que l'équation $h(x) = x$ admet une unique solution $x = 0$ sur $] -\infty; 0]$.

0.75 pt

Donc $\lim u_n = 0$.

FIN